DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-A0-OMA-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO GENERALES

OBRAS MARÍTIMAS

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	29-09-26	Primera entrega.

Tabla de contenidos

1. INTRODUCCIÓN 5
2. BASES DE DISEÑO 6
3. ALCANCES DEL DOCUMENTO 7
3.1 Ubicación del proyecto 7
4. REQUERIMIENTOS GENERALES DE DISEÑO 10
4.1 Normativas y referencias 10
4.2 Referencias geodésicas 11
4.3 Sistema de unidades 11
4.4 Idioma 11
4.5 Vida útil (Lf) 12
4.6 Riesgo máximo admisible (R) 12
4.7 Período de retorno (Tr) 13
4.8 Fases del proyecto 16
5. CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS 17
5.1 Batimetría 17
5.2 Topografía 18
5.2.1 Alcances exigidos de geodesia y topografía de apoyo 18
5.2.2 Alcances del levantamiento topográfico de la franja costera 18
5.3 Vientos 19
5.4 Oleaje 19
5.5 Oleaje operacional 21
5.6 Nivel del mar 25
5.6.1 Marea astronómica 25
5.6.2 Marea meteorológica 26
5.6.1 Sobrelevación del nivel del mar por oleaje 26
5.6.2 Aumento del nivel medio del mar 27
5.7 Corrientes 28
5.8 Tsunami 28
5.9 Columna de agua 29
5.10 Suelos 29
6. DISEÑO DE OBRAS MARÍTIMAS 30
6.1 Microtúnel 30
6.1.1 Consideraciones previas de trazado 30
6.1.2 Consideraciones previas pozo de ataque 30

6.1.3 Consideraciones para la tubería de hormigón armado 31
6.1.4 Consideraciones para el cálculo de la flotabilidad 31
6.1.5 Tuneladora 31
6.2 Sistema de captación de agua de mar 31
6.2.1 Torre de captación 31
6.2.2 Tubería de captación 33
6.2.3 Sentina 34
6.2.4 Uniones 35
6.3 Sistema de descarga de salmuera 35
6.3.1 Cámara de carga 35
6.3.2 Emisario 36
6.3.3 Diseño de estabilidad 36
6.3.4 Fórmulas de estabilidad de enrocados 37
6.3.5 Factores de seguridad del enrocado 37
6.3.6 Difusor 37
6.4 Estudio de dilución 38
6.5 Tuberías 38
6.5.1 Diseño hidráulico de tuberías 38
6.5.2 Límites de Salinidad 38
6.5.3 Estabilidad en tuberías y obras sumergidas 39

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo a lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras marítimas asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM. Las obras marítimas consideran lo siguiente:

a) **Torre de Captación de agua de mar**
b) **Inmisario o tubería de captación, desde la torre hasta la sentina**
c) **Emisario o tubería de descarga de salmuera, desde la cámara de carga hasta el difusor, incluido este último**

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño.
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica.
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles.

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños. El documento que se expone corresponde a las Bases de Diseño Generales de las Obras Marítimas.

2. BASES DE DISEÑO

Las Bases de Diseño se desarrollan para los distintos entregables del diseño de las obras incluidas en el proyecto de Obras Marítimas. Se adjunta listado de los documentos que forman parte de la Etapa 1 Bases de Diseño, asociado a las Obras Marítimas.

Cuadro N° 2.1: Listado de Entregables de Bases de Diseño Obras Marítimas.

CÓDIGO	TÍTULO
DCOQ-GSI-CD-A0-OMA-BD-0001	**BASES DE DISEÑO GENERALES - OBRAS MARÍTIMAS**
DCOQ-GSI-CD-A2-OMA-BD-0001	**BASES DE DISEÑO HIDRÁULICO – TORRE Y TUBERÍA DE CAPTACIÓN - OBRAS MARÍTIMAS**
DCOQ-GSI-CD-A3-OMA-BD-0001	**BASES DE DISEÑO HIDRÁULICO – TUBERÍA DE DESCARGA Y DIFUSOR - OBRAS MARÍTIMAS**
DCOQ-GSI-CD-A0-EST-BD-0001	**BASES DE DISEÑO ESTRUCTURAL - OBRAS MARÍTIMAS**
DCOQ-GSI-CD-A0-GEO-BD-0001	**ESTUDIO DE SISMICIDAD - OBRAS MARÍTIMAS**
DCOQ-GSI-CD-A0-GEO-BD-0002	**BASES DE DISEÑO GEOTECNIA - OBRAS MARÍTIMAS**
DCOQ-GSI-CD-A0-TPF-BD-0001	**BASES DE DISEÑO CARTOGRAFÍA, TOPOGRAFÍA Y BATIMETRÍA - OBRAS MARÍTIMAS**

Fuente: Elaboración propia.

3. ALCANCES DEL DOCUMENTO

Este documento presenta las Criterios y Bases de Diseño de las obras marítimas, a tener en cuenta:

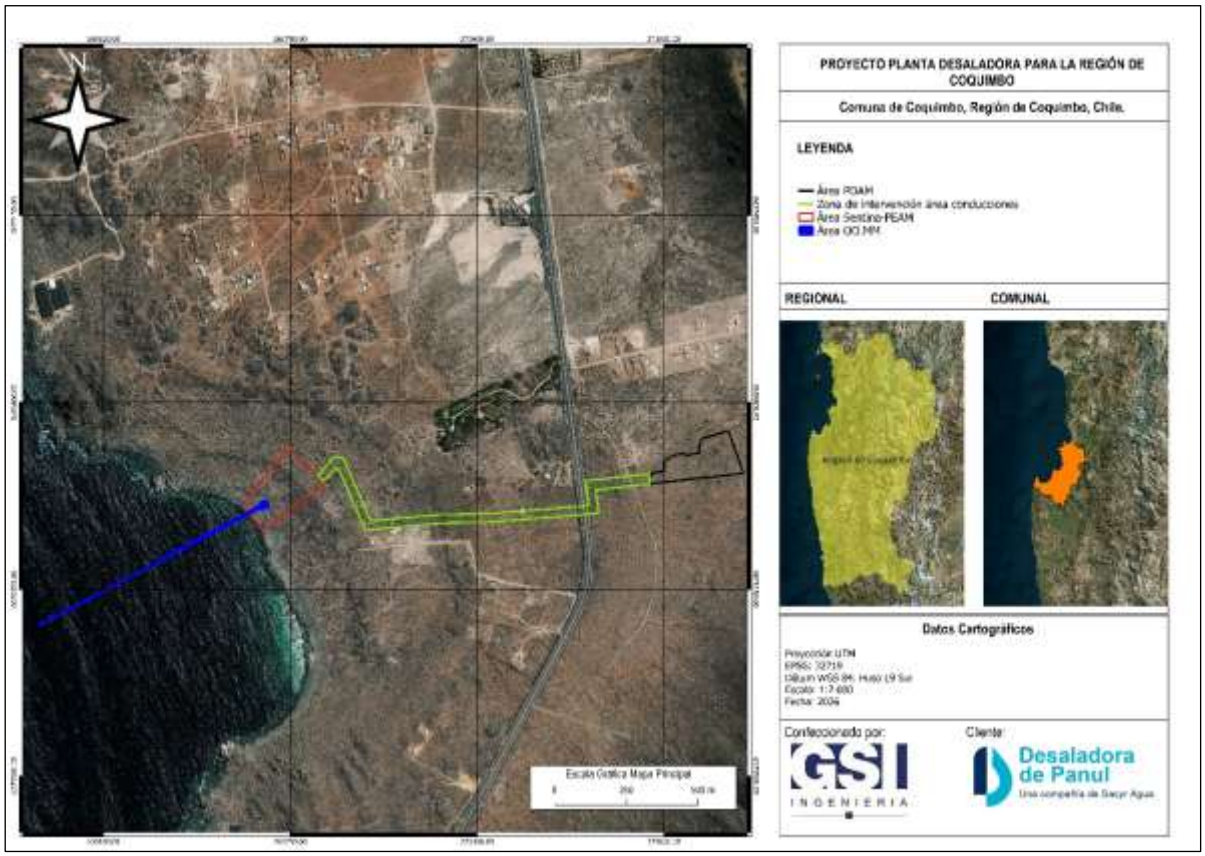
- Sistema de captación de agua de mar
- Torre de captación
- Inmisario
- Sentina
- Sistema de descarga de salmuera
- Cámara de carga
- Emisario
- Difusor

La descripción de estos elementos se incluye en el capítulo 6. En el presente documento se plasman las normativas, parámetros de partida, vida útil, períodos de retorno y factores con los que posteriormente se procederá a realizar la Ingeniería Básica.

3.1 Ubicación del proyecto

La PDAM se emplaza al sur de la ciudad de Coquimbo, en el sector de Maitencillo de Panul. En la Figura N° 3.1 se presentan los polígonos de obras marítimas, sentina, conducciones terrestres y PDAM. Las obras marítimas proyectadas corresponden a un **sistema de captación** de agua de mar que consiste en una torre de captación, un inmisario submarino y una sentina ubicada en la costa, y un **sistema de descarga** de salmuera que considera un emisario submarino con tramo difusor, cuyo trazado general se presenta en la Figura N° 3.2.

Figura N° 3.1: Polígonos de obras marítimas, sentina, conducciones terrestres y PDAM.



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 3.2: Polígono de intervención terrestre cercano a la costa y obra marítima proyectada.



Fuente: Elaboración propia.

4. REQUERIMIENTOS GENERALES DE DISEÑO

4.1 Normativas y referencias

Las Normativas y Referencias a aplicar en el proyecto de ingeniería serán:

Ref. 1 Technical standards for ports and harbour facilities in Japan. (2002).

Ref. 2 U.S. Army Corps of Engineers. (2003). CEM - Coastal Engineering Manual.

Ref. 3 U.S. Army Corps of Engineers. (1984). Shore protection manual (Tomos I y II).

Ref. 4 Puertos del Estado de España. (1990). ROM 0.2-11: Recomendaciones para obras marítimas.

Ref. 5 Puertos del Estado de España. (1994). ROM 0.5-05: Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias.

Ref. 6 Puertos del Estado de España. (1999). ROM 3.1-99: Proyecto de la configuración marítima de los puertos, canales de acceso y áreas de flotación.

Ref. 7 British Standards Institution. (2000). BS 6349-1:2000: Maritime structures—Code of practice for general criteria.

Ref. 8 CIRIA, CUR & CETMEF. (2007). The rock manual: The use of rock in hydraulic engineering (2nd ed.).

Ref. 9 Van der Meer, J. (2013). Presentación del curso de defensas costeras dictado en Chile.

Ref. 10 Australian and New Zealand Environment and Conservation Council (ANZECC). (1992). Australian and New Zealand guidelines for fresh and marine water quality.

Ref. 11 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). (1999). Instrucciones oceanográficas N.º 2: Método oficial para el cálculo de los valores no armónicos de la marea.

Ref. 12 Ecotecnos. (2023–2024). Estudio de línea de base marina: Recursos hídricos marinos. Informe técnico consolidado.

Ref. 13 Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). (2026). Guía para la descripción de proyectos de plantas desalinizadoras en el SEIA.

Ref. 14 ECOS Group. (2026). Venturis brine diffuser system portfolio.

Ref. 15 Beyá, J., Álvarez, M., Gallardo, A., Hidalgo, H., Aguirre, C., Winckler, P., & Molina, M. (2016). Atlas de oleaje de Chile (1.ª ed.). Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, Universidad de Valparaíso. ISBN 978-956-368-194-9.

Ref. 16 Mora, J. (2025). Proyecciones de oleaje para la localidad de Los Vilos.

Ref. 17 UnderDeep Solutions. (2026). Informe técnico de batimetría: Proyecto Batimetría con Valor Hidrográfico—Costa Panul.

Ref. 18 Universidad de Valparaíso. (2026). Sistema de Alerta de Marejadas: Proyecciones de oleaje para Coquimbo.

Ref. 19 GHD. (2024). Estudio de impacto ambiental: Proyecto Desaladora de Coquimbo. Capítulo 1: Descripción de proyecto. Ministerio de Obras Públicas.

Ref. 20 Muis, S., Aerts, J. C. J. H., Antolínez, J. A. Á., Dullaart, J. C., Duong, T. M., Erikson, L., Haarsma, R. J., Apecechea, M. I., Mengel, M., Le Bars, D., O'Neill, A., Ranasinghe, R., Roberts, M. J., Verlaan, M., Ward, P. J., & Yan, K. (2023). Global projections of storm surges using high-resolution CMIP6 climate models. Earth's Future, 11(9), e2023EF003479. https://doi.org/10.1029/2023EF003479.

Ref. 21 Fox-Kemper, B., et al. (2021). Ocean, cryosphere and sea level change. En Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 1211–1362). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157896.011.

Ref. 22 PRDW-AV. (2010). Proyecto Planta Desalinizadora Minera Candelaria: Evaluación de pluma de descarga de agua salada en el medio marino.

Ref. 23 República de Chile. Ministerio de Obras Públicas. Direccion General de Concesiones de Obras Púbicas (2024). Aprueba Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada «Concesión Planta Desaladora para la región de Coquimbo", a ejecutar por el sistema de concesiones.

Ref. 24 Dirección General de Concesiones de Obras Públicas. (2024). Estudio de impacto ambiental: Desaladora de Coquimbo. Ministerio de Obras Públicas.

4.2 Referencias geodésicas

Salvo indicación contraria, todas las medidas de altura o profundidades (cotas) estarán referidas al Nivel de Reducción de Sondas (NRS) del sitio de estudio, lo cual aplica tanto para los cálculos efectuados, como para la estimación de los niveles de diseño y batimetrías (Ref. 11). Se establecerá la relación de esta referencia NRS con respecto al nivel medio del mar, que corresponde a la referencia del IGM (Instituto Geográfico Militar), para vincular las cotas marítimas con las terrestres.

Las figuras cartográficas o mapas en dos dimensiones serán expresados en coordenadas proyectadas planas UTM (Universal Transversal de Mercator), o eventualmente en grados decimales (coordenadas geográficas).

4.3 Sistema de unidades

Se trabajará con unidades correspondientes al Sistema Internacional de Unidades (SI). Para los cálculos se usará el punto como separador de miles y la coma como separador de decimales. Las dimensiones para las tuberías de obras de captación y descarga serán expresadas en milímetros.

En el caso de hacer referencia al tiempo en años, no se ocupará separador de miles, ni por punto ni coma (p. ej., año 2026).

En gráficos generados mediante Excel, C++ o Python, la representación de los valores numéricos podría utilizar puntos o comas como separadores decimales, dependiendo de la configuración establecida en cada programa.

4.4 Idioma

Para la elaboración de informes y presentaciones, se utilizará el idioma español. No obstante, aquellos términos que correspondan a tecnicismos o nomenclatura específica

serán consignados en su idioma original (p. ej., idioma inglés), con objeto de preservar su precisión y significado, al igual que los títulos originales de las referencias o que se encuentren en otro idioma.

4.5 Vida útil (Lf)

Para la definición de la vida útil de la obra, se utilizará la Guía de Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras Marítimas y Costeras de la Dirección de Obras Portuarias (DOP)[1].

En la Tabla N° 4.1 se proponen distintos valores de vida útil en función de la clase de las obras. En este caso de emisarios e inmisarios submarinos, se utilizará la Clase 3, equivalente a una vida útil de 50 años. La obra de captación se diseñará para la misma vida útil. Por ende, se considera una operación entre septiembre de 2029 y agosto de 2079, con posibilidad de una extensión si el crecimiento poblacional es menor que el crecimiento real.

De acuerdo con la referencia Ref. 19, el Proyecto contempla una vida útil de aproximadamente 54 años (con posibilidad de renovación), considerando fases de construcción, operación y cierre, siendo la fase de operación equivalente a una vida útil de 50 años, para luego avanzar a fase de cierre.

Tabla N° 4.1: Definición de vida útil según estándares de Japón.

Clase	Vida útil de diseño (años)	Ejemplo
1	1 – 5	Estructuras temporales
2	25	Elementos estructurales reemplazables
3	50	Estructuras y construcciones públicas. Estructuras que no clasifiquen en la Clase 4
4	100 o más	Estructuras de tipo: conmemorativo, especiales, alta importancia y de larga escala temporal

Fuente: ISO 2394-1998.

4.6 Riesgo máximo admisible (R)

El riesgo corresponde a la probabilidad en que el valor extremo de una variable sea igualado o excedido durante la vida útil de la misma obra. El riesgo máximo admisible (R)se fijará para cada estructura o elemento estructural en función de sus características físicas y económicas, las repercusiones económicas directas e indirectas en caso de inutilización parcial o total, y la estimación de las pérdidas humana en caso de destrucción o rotura, para cada fase significativa del proyecto.

El riesgo máximo admisible será estimado a partir del Cuadro N° 4.2. Evaluando según los valores definidos de la ROM.02-90. En este caso se opta por un riesgo de $R = 15\%$.

[1]En dicha guía se indica que la vida útil de las obras marítimas corresponde a las señaladas en "Normas técnicas y comentarios de los puertos e instalaciones portuarias en Japón", que se basan en la normativa ISO 2394:1998.

4.7 Período de retorno (Tr)

El período de retorno se relaciona con la vida útil de la obra y con el riesgo según la siguiente relación (ROM.02-90, 3.2.3.1), aplicable para el modelo asociado a la obtención estadística mediante el uso de la serie de datos máximos anuales:

$$R = 1 - \left(1 - \frac{1}{Tr}\right)^{Lf}$$

Donde R *es el r*iesgo máximo admisible (%), Lf es la vida útil (años) y Tr es el período de Retorno (años). Evaluando para una vida útil $Lf = 50$ años y un riesgo admisible $R = 0{,}15$, se obtiene un período de retorno $Tr = 308$ años. Luego, se considera un período de retorno equivalente a 308 años para el diseño de todas las obras marítimas.

Cuadro N° 4.1: Vida útil para obras marítimas (ROM 02-90).

TABLA 2.2.1.1. VIDAS ÚTILES MÍNIMAS PARA OBRAS O INSTALACIONES DE CARÁCTER DEFINITIVO (en años)

TIPO DE OBRA O INSTALACIÓN	NIVEL DE SEGURIDAD REQUERIDO		
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER GENERAL	25	50	100
DE CARÁCTER INDUSTRIAL ESPECÍFICO	15	25	50

LEYENDA:

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER GENERAL:
Obras de carácter general; no ligadas a la explotación de una instalación industrial o de un yacimiento concreto.

DE CARÁCTER INDUSTRIAL ESPECIFICO:
Obras al servicio de una instalación industrial concreta o ligadas a la explotación de recursos o yacimientos de naturaleza transitoria (por ejemplo, puerto de servicio de una industria, cargadero de mineral afecto a un yacimiento concreto, plataforma de extracción de petróleo,...).

NIVEL 1:
Obras e instalaciones de interés local o auxiliares.
Pequeño riesgo de pérdidas de vidas humanas o daños medioambientales en caso de rotura.
(Obras de defensa y regeneración de costas, obras en puertos menores deportivos, emisarios locales, pavimentos, instalaciones para manejo y manipulación de mercancías, edificaciones,...).

NIVEL 2:
Obras e instalaciones de interés general.
Riesgo moderado de pérdidas de vidas humanas o daños medioambientales en caso de rotura.
(Obras en grandes puertos, emisarios de grandes ciudades, ...).

NIVEL 3:
Obras e instalaciones de protección contra inundaciones o de carácter supranacional. Riesgo elevado de pérdidas humanas o daños medioambientales en caso de rotura.
(Defensa de núcleos urbanos o bienes industriales, ...).

Fuente: ROM 02-90.

Cuadro N° 4.2: Riesgos máximos admisibles para cargas variables.

a) Riesgo de Iniciación de Averías

		Posibilidad de Pérdidas Humanas	
		Reducida	Esperable
Repercusión económica en caso de inutilización de la obra. Índice r: Coste de pérdidas / Inversión	Baja	0,50	0,30
	Media	0,30	0,20
	Alta	0,25	0,15

b) Riesgo de Destrucción Total

		Posibilidad de Pérdidas Humanas	
		Reducida	Esperable
Repercusión económica en caso de inutilización de la obra. Índice r: Coste de pérdidas / Inversión	Baja	0,20	0,15
	Media	0,15	0,10
	Alta	0,10	0,05

Se adoptará como riesgo máximo admisible el de iniciación de averías o el de destrucción total según las características de deformabilidad y de posibilidad o facilidad de reparación de la estructura resistente.

Para obras rígidas o de rotura frágil sin posibilidad de reparación se adoptará el riesgo de destrucción total.

Para obras flexibles, semirrígidas o de rotura en general reparable (daños menores que el nivel prefijado función del tipo estructural) se adoptará el riesgo de iniciación de averías. En este tipo de obras podrá adoptarse también el riesgo de destrucción total, definiendo para cada tipo estructural el nivel de daños aceptado como de destrucción total. La acción resultante se considerará como accidental.

LEYENDA:

- Posibilidad de Pérdidas Humanas
  - ✓ Reducida: Cuando no es esperable que se produzcan pérdidas humanas en caso de rotura o daños.
  - ✓ Esperable: Cuando es previsible que se produzcan pérdidas humanas en caso de rotura o daños.
- Repercusión Económica en caso de Inutilización de la Obra

$$\text{Índice } r = \frac{\text{Coste de pérdidas directas o indirectas}}{\text{Inversión}}$$

  - Baja: $r \leq 5$
  - Media: $5 < r \leq 20$
  - Alta: $r > 20$

Fuente: ROM 02-90.

4.8 Fases del proyecto

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800 L/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 L/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

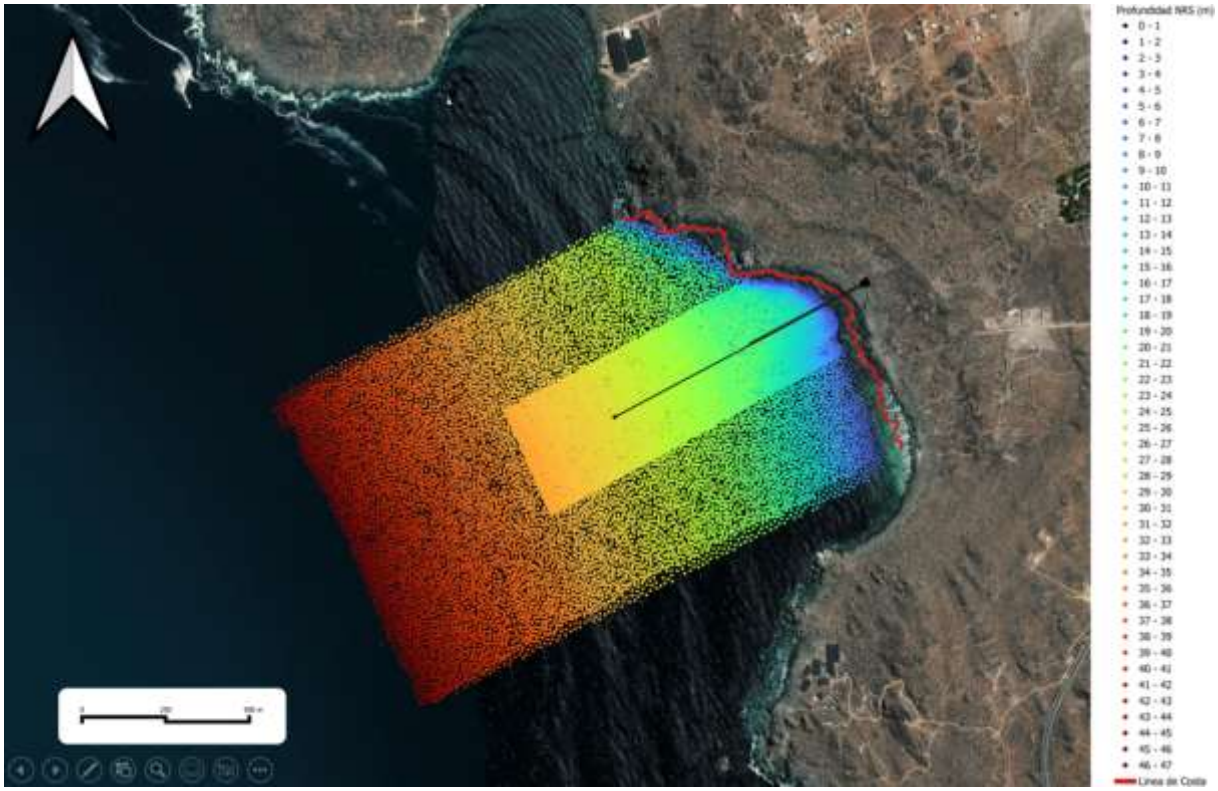
5. CARACTERÍSTICAS OCEANOGRÁFICAS

5.1 Batimetría

Para el diseño de las obras marítimas se considera utilizar los siguientes levantamientos, que se integran en la Figura N° 5.1:

- Batimetría exploratoria (AQUACIEN, 2017).
- Batimetría Multihaz (Skyring Marine, 2023).
- Batimetría, en revisión para obtener el valor hidrográfico (UnderDeep Solutions, OceanDeep, 2026). Ref. 17. Batimetría general con resolución de 15 metros y batimetría de precisión con resolución de 6 metros.

Figura N° 5.1: Batimetrías de precisión integradas, campaña OceanDeep 2026.



Fuente: Ref. 17.

5.2 Topografía

Para el diseño de las obras marítimas se considera utilizar las siguientes normativas y exigencias:

- MOP Chile: Guía de Diseño, Construcción, Operación y Conservación de Obras Marítimas y Costeras (Volumen 2: Estudios de Terreno).
- Altimetría y Mareas: Publicaciones técnicas y normativas del (SHOA) (Instrucciones Hidrográficas vigentes).
- Geodesia Horizontal: Marco de referencia SIRGAS-Chile, elipsoide GRS-80, Proyección UTM Huso 19.

5.2.1 Alcances exigidos de geodesia y topografía de apoyo

Materialización de Vértices de Referencia (PR)

- **Cantidad**: Se exigirá la materialización de un mínimo de 2 Vértices de Referencia Permanentes (PR), enlazados a la Red Geodésica Nacional del IGM.
- **Monolitos**: Deberán ser construidos de hormigón H-20 o superior (con aditivos para ambiente marino). Dimensiones mínimas de tronco piramidal: 30x30 cm en cara superior, 40x40 cm en base inferior y 60 cm de profundidad empotrada en suelo competente. En roca firme se aceptará anclaje mediante barra de fierro con resina epódica.
- **Elemento de Centro**: Disco de bronce o barra de fierro galvanizado de 1/2 pulgada con cruz fina grabada al centro. Cada hito se identificará con placa bajo relieve indicando la nomenclatura: [Ejemplo: DOP-PR-01 / DOP-PR-02], año de instalación y la sigla "DOP-MOP".

Geodesia Satelital y Control Vertical

- **Método GNSS**: El posicionamiento de los PR se realizará mediante receptores GNSS de doble frecuencia en método Estático, con tiempos de observación mínimos de 1 hora por punto, enlazados a estaciones de la Red de Monitoreo Continuo (CORS) del IGM o bienes nacionales.
- **Enlace Altimétrico**: Se exigirá una nivelación geométrica cerrada desde el Punto de Referencia Mareográfico (PRM) oficial del SHOA más cercano para determinar la cota ortométrica referida al Nivel de Reducción de Sondas (NRS) local o plano mareal del proyecto.

5.2.2 Alcances del levantamiento topográfico de la franja costera

- **Área de Cobertura**: Desde la línea de alta marea hasta una distancia mínima de 100 metros hacia el interior del continente o hasta la cota topográfica + 30 metros.
- **Metodología**: Podrá realizarse mediante Taquimetría convencional (Estación Total), GNSS en modo RTK, o mediante sistemas aerofotogramétricos con UAV (Drone) que cuenten con puntos de control terrestre (GCP) densificados.
- **Densidad de Puntos**: Los perfiles transversales a la costa se tomarán cada 20 metros, con puntos de quiebre de terreno cada 5 metros o cuando cambie la morfología. Deberá singularizarse infraestructura existente (muelles, defensas, rocas, postación, etc.).

5.3 Vientos

El viento no se considera como un parámetro directo en el diseño de las obras marítimas[2], pero actúa en forma indirecta generando una sobrelevación del nivel medio de la mar denominada *wind setup*. También concierne al diseño de estructuras ubicadas por sobre el nivel del mar.

A efectos de definir los valores de diseño del viento, , se explorarán registros en la estación Coquimbo (AGROMET), registros locales y bases de datos de modelos como la reanálisis ERA5 (Hersbach et al, 2020) y los Exploradores Eólicos, (Universidad de Chile, 2010), (Ministerio de Energía, 2017). Sin embargo, se utilizará clima extremo de vientos según las fuentes de datos disponibles.

5.4 Oleaje

El oleaje se considera como un parámetro directo en el diseño de las obras marítimas (torre de captación, inmisario y emisario). Se considerará una condición extrema de altura significativa de oleaje asociada a un periodo de retorno definido en función del riesgo máximo admisible (sección 4.6), y combinaciones de período y dirección definidas en función de las tablas de incidencia del oleaje local. La orientación del inmisario y emisario serán verificadas para el oleaje de diseño.

Se realizará una corrección del sesgo asociado a alas alturas significativas históricas del oleaje, utilizando como referencia un hindcast forzado con información proveniente del reanálisis CFSR. Posteriormente, se analizarán las variaciones en el clima medio de oleaje mediante estadísticas descriptivas, histogramas y gráficos de dispersión, considerando la mediana del conjunto de modelos (ensemble) como estimador representativo. Asimismo, se examinarán las características de las formas espectrales y su comportamiento a lo largo de las distintas estaciones del año.

El análisis se efectuará considerando análisis históricos y proyecciones durante la vida útil de la obra (Ref. 18). El oleaje se modelará mediante el modelo WAVEWATCH III (WW3, NOAA/NCEP) en todo el Océano Pacífico. Se obtendrán espectros bidimensionales (frecuencia-dirección) con una discretización temporal cada 3 horas entre 1985 y 2100 a partir de campos de vientos a 10 m sobre el nivel del mar y hielo marino correspondientes a 10 modelos de circulación general, en un escenario climático pesimista[3]. Se analizarán tres horizontes representativos:

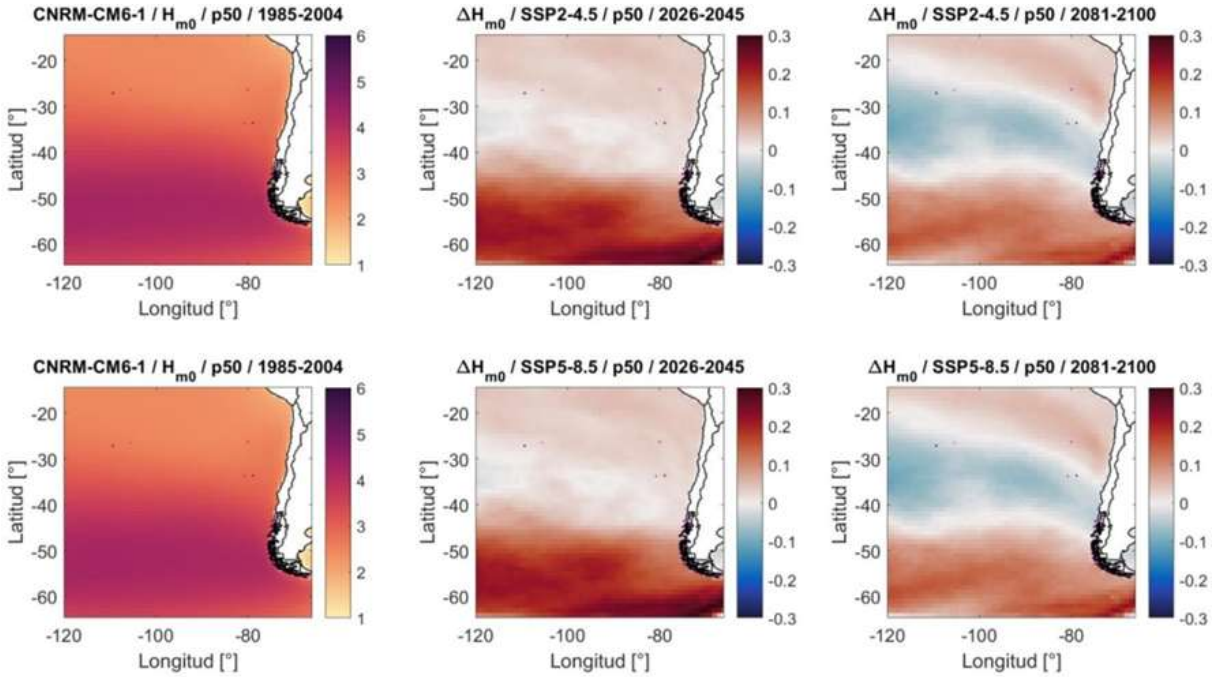
- Período histórico **1985–2004**
- Proyección a mediados de siglo **2026–2045**
- Proyección a finales de siglo **2081–2100**

La Figura N° 5.2 muestra ejemplos de modelaciones de oleaje en el Océano Pacífico. Los datos de oleaje serán extraídos en el nodo denominado "NID-034" (30°S-73°W) ilustrado en la Figura N° 5.3. Se efectuará una corrección por sesgo de los datos de altura significativa de modo de ajustarse a obtenidos en el nodo Tongoy del Atlas de Oleaje de la

[2] Esto se debe a que su efecto sobre la estabilidad para este tipo de estructuras es despreciable en comparación con las fuerzas inducidas por el oleaje y las corrientes, que dominan el comportamiento hidrodinámico local en la zona de estudio.
[3] Se contemplan 6 modelos de circulación general del CMIP5 y 4 modelos de circulación general del CMIP6. El escenario pesimista corresponde al RCP 8,5 para CMIP5 y al SSP5-8.5 para CMIP6.

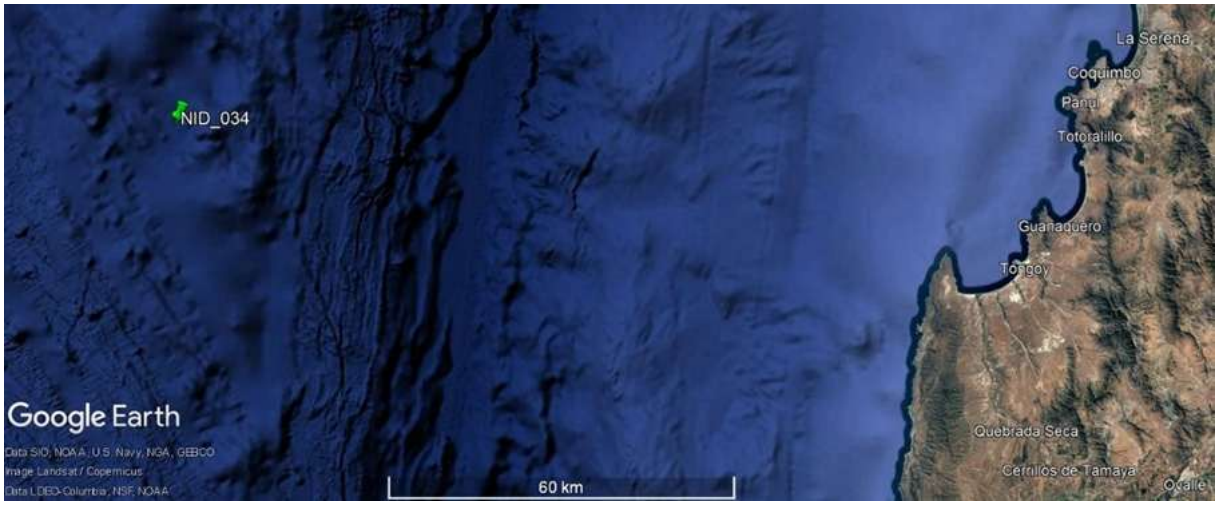
Universidad de Valparaíso (Beya et al, 2016). Posteriormente, la base de datos se propagará parámetros de resumen a lo largo de las obras marítimas.

Figura N° 5.2: Campos de altura significativa espectral de oleaje y cambios de dicha variable para mediados de siglo (años 2026–2045) y finales de siglo (años 2081–2100) en un escenario pesimista y más conservador (RCP 8,5).



Fuente: GSI Ingeniería, adaptado de Ref. 16

Figura N° 5.3: Ubicación nodo de oleaje actualizado en aguas profundas.



Fuente: (Sistema de Alerta de Marejadas MUV, 2026). Recuperado de Google Earth s.f.

5.5 Oleaje operacional

En términos de operatividad, el sector de Panul, Coquimbo presenta un *downtime* operacional elevado asociado al oleaje que llega directamente desde aguas profundas y casi sin modificar sus procesos físicos, debido a que la configuración de la bahía posee ciertas limitaciones al contar con escasas zonas de abrigo natural, que podrían eventualmente atenuar el oleaje. Además, es posible notar que la bahía experimenta cierta reflexión del oleaje, lo que repercute en un aumento de la altura de ola.

SACYR ha optado por la prospección de los suelos marítimos por medio de sondajes verticales, por lo que además se hace necesario conocer las ventanas normales de operación según las características ambientales del sector, que en este caso están condicionadas por el factor oleaje.

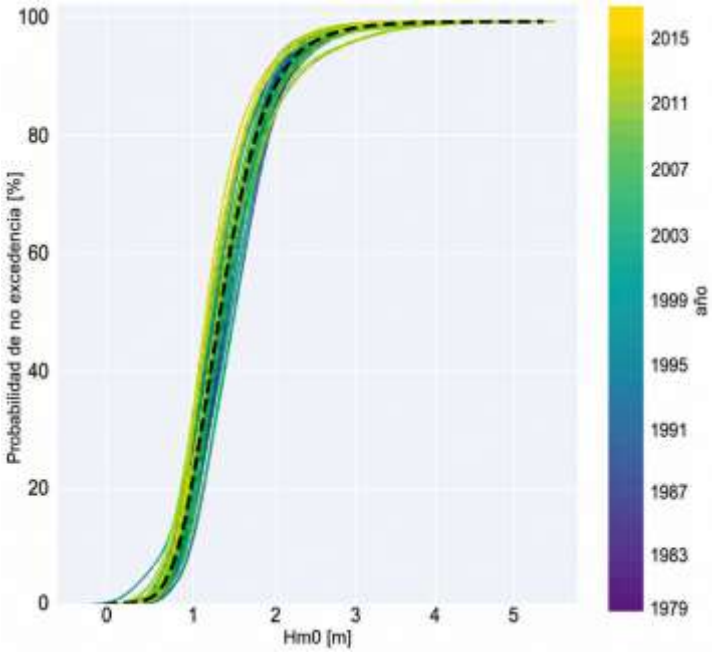
La propagación de oleaje indica que el oleaje proveniente desde el surweste es difractado y refractado por la geometría natural y la morfología costera del sector, sin embargo, una parte importante de la energía del oleaje incidente se mantiene, por lo que la disponibilidad de ventanas operacionales se encuentra condicionada por la ocurrencia frecuente de estados de mar de mayor energía, ya que las condiciones y casos de no operatividad se ven influenciadas por ocurrencias de estados de mar que igualan o superan los umbrales para las actividades de faenas establecidas.

Esta situación de baja operatividad se asocia principalmente a los meses de invierno, en donde las alturas de ola tienden a ser mayores, limitando una continuidad regular de operaciones en la costa.

Se determina como valor de no operatividad un rango de alturas equivalentes o mayor a 1,5 m.

Al estudiar la estadística, es posible notar que existe aproximadamente un 60% de probabilidad de no exceder el valor aproximado de Hm0=1,5 m.

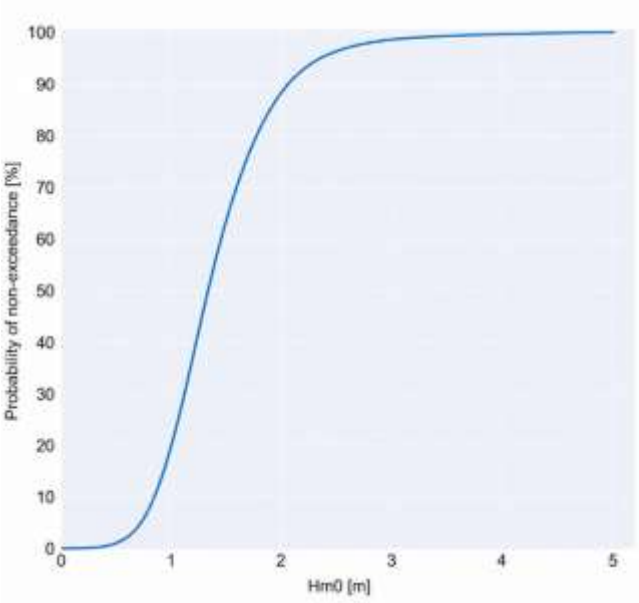
Figura N° 5.4: Probabilidad de no excedencia por año para la altura significativa en un punto de control.



Fuente: Documentos de Licitación.

Por lo tanto, la probabilidad de excedencia (no operatividad, $P(Hm0 > 1{,}5\ m)$, sería aproximadamente del 40%. Es decir que más menos en el 40% de los casos, el sitio no se encontrará operativo según criterio por altura de oleaje, estadística de propagación y fuente de datos histórica NCEP (1979-2015).

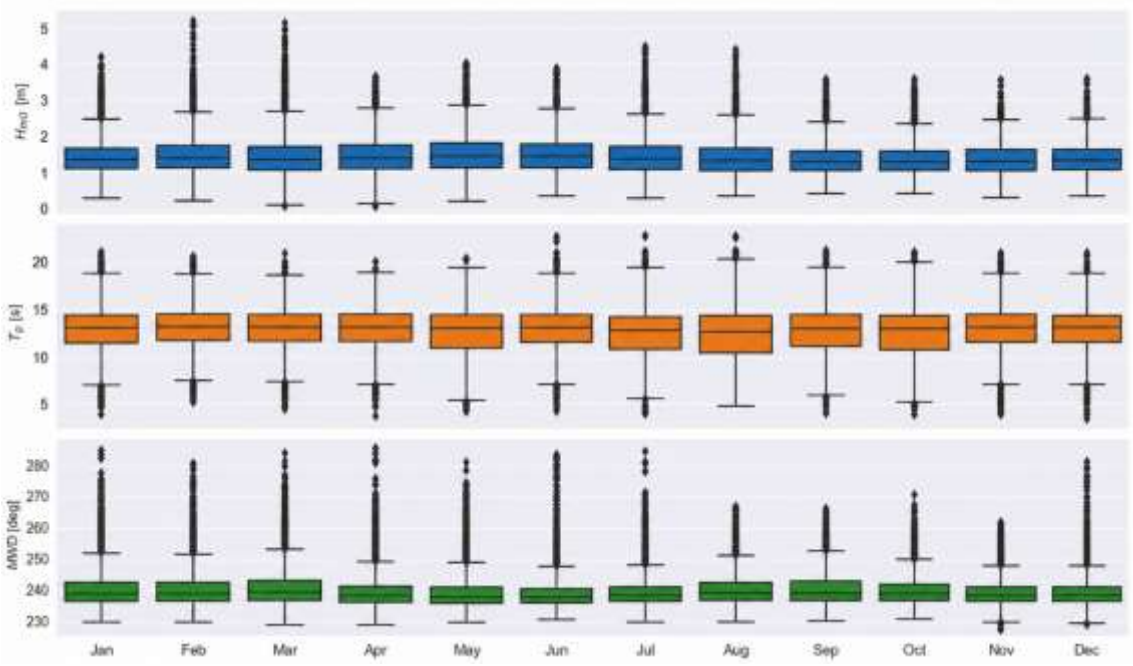
Figura N° 5.5: Probabilidad de no excedencia en toda la estadística en el punto de control.



Probability of non-exceedance [%]	Hm0 [m] Point02
0	0.10
5	0.78
10	0.89
15	0.97
20	1.04
25	1.10
30	1.15
35	1.21
40	1.26
45	1.31
50	1.37
55	1.42
60	1.48
65	1.54
70	1.61
75	1.69
80	1.79
85	1.91
90	2.07
95	2.33
99	2.96
100	5.20

Fuente: Documentos de Licitación.

Figura N° 5.6: Boxplot de series mensuales de altura significativa.



Fuente: Documentos de Licitación.

Agosto

- La mediana de los datos se encuentra aproximadamente en torno a alturas de 1,5 m.
- Sin considerar valores atípicos, se observan valores máximos cercanos a 2,5 m.
- Existe una importante cantidad de valores atípicos superiores, que llegan hasta aproximadamente los 4,4 m. Aunque normalmente la altura de ola se encuentra alrededor de los 1,5 m, durante algunos eventos específicos, se presentan olas considerablemente de mayor altura, de hasta 2,5-2,6 m.

Septiembre

- La mediana se encuentra aproximadamente en torno a los 1,4 m.
- Presenta valores atípicos que alcanzan hasta 3,6 m.
- Los valores no atípicos alcanzan hasta los 2,4 m.
- Se presenta una distribución de valores menores en comparación a agosto.

Octubre

- La mediana se encuentra aproximadamente en torno a los 1,4 m.
- Aparecen valores atípicos, que alcanzan los 3,5-3,6 m.
- En general, el mes de octubre presenta un comportamiento muy similar a septiembre, con alturas típicas cercanas a los 1,4 m.

Noviembre

- La mediana es aproximadamente de 1,5 m.
- Se observan numerosos valores atípicos, que alcanzan hasta los 3,6 m.
- La altura del oleaje tiende a ser mayor en comparación a los meses de octubre y septiembre.

Diciembre

- Existen numerosos valores atípicos que superan los 2,5 m, y alcanzando incluso los 3,7 m.
- La mediana se encuentra aproximadamente entre 1,4-1,5 m.
- Se presenta un comportamiento similar a agosto y noviembre, con una distribución central cercana a 1,5 m y existencia de casos de mayor altura.

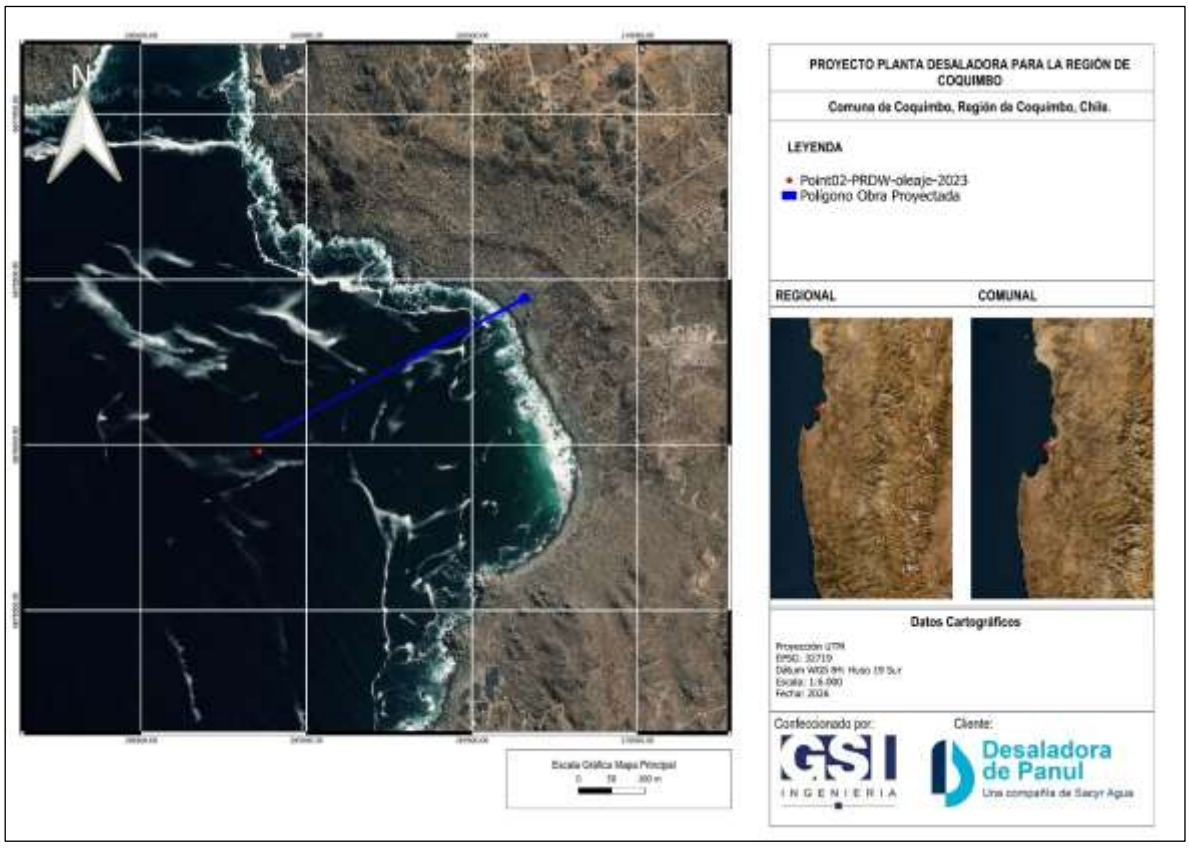
No es posible estimar el cálculo del *downtime* mes a mes, ya que no se cuenta con los archivos nativos, de origen, ni tampoco se cuenta con los gráficos de probabilidad de no excedencia en formato mes a mes, sino que los gráficos de no excedencia consideran toda la estadística como serie según el total de años.

A continuación, se detalla la ubicación del punto de control para el modelo de oleaje local:

Id	Este [m]	Norte [m]	Profundidad (m NRS)
Point02	268.858	6.675.981	-28,4

Fuente: Documentos de Licitación.

Figura N° 5.7: Ubicación punto de control.



Fuente: GSI Ingeniería.

5.6 Nivel del mar

El nivel del diseño (Z) se definirá como el nivel de su superficie, depurada la acción instantánea del oleaje según la expresión.

$$Z = Z_A + \Delta Z_{MM} + \Delta Z_W + \Delta Z_{SLR}$$

Donde Z es la cota de la superficie del agua referido al nivel de reducción de sondas, Z_A es la marea astronómica (*tide*), ΔZ_{MM} es la marea meteorológica, ΔZ_W es la sobrelevación por oleaje (*wave setup*) y ΔZ_{SLR} representa el aumento del nivel medio del mar (*sea level rise*) por cambio climático. A su vez, la marea meteorológica se compone de la contribución de los cambios de la presión atmosférica a la marea meteorológica (ΔZ_{Pa}), denominada *barometric setup*[4], y la contribución del viento a la marea meteorológica (ΔZ_V), denominada *wind setup*[5].

Todas estas contribuciones se presentan a continuación.

Cuadro N° 5.1: Valores contemplados en el nivel de diseño.

Componente		Mínimo	Máximo
		GSI (2026)	GSI (2026)
Marea astronómica	Z_A	-0,05	+1,87
Barometric setup	ΔZ_{Pa}	+0,1	+0,3
Wind setup	ΔZ_V	+0,1	+0,3
Wave setup	ΔZ_W		
Aumento del nivel del mar	ΔZ_{SLR}	0,00	+0,57

Fuente: Elaboración propia.

5.6.1 Marea astronómica

Se adoptan los siguientes niveles del mar, según los criterios establecidos en la campaña oceanográfica de invierno realizada por (Ecotecnos, 2018) para los planos mareales.

Cuadro N° 5.2: Planos de marea con respecto al nivel de reducción de sondas.

Plano mareal	Altura respecto al NRS (m)
Nivel medio del mar	+0,88
Altura media de la pleamar	+1,42
Altura media de la pleamar más alta	+1,53
Altura de la pleamar máxima	+1,87
Nivel de reducción de sondas	0,00

[4] La presión atmosférica induce cambios en el nivel del mar. Al aumentar la presión, el nivel del mar disminuye y viceversa, lo que se conoce como fenómeno del barómetro invertido.
[5] Cuando un viento de considerable magnitud sopla de manera constante por un tiempo prolongado en una bahía, el agua de mar es arrastrada por este mismo viento apilándose y produciendo un aumento del nivel del mar, lo que se conoce como marea meteorológica debido al efecto friccional del viento.

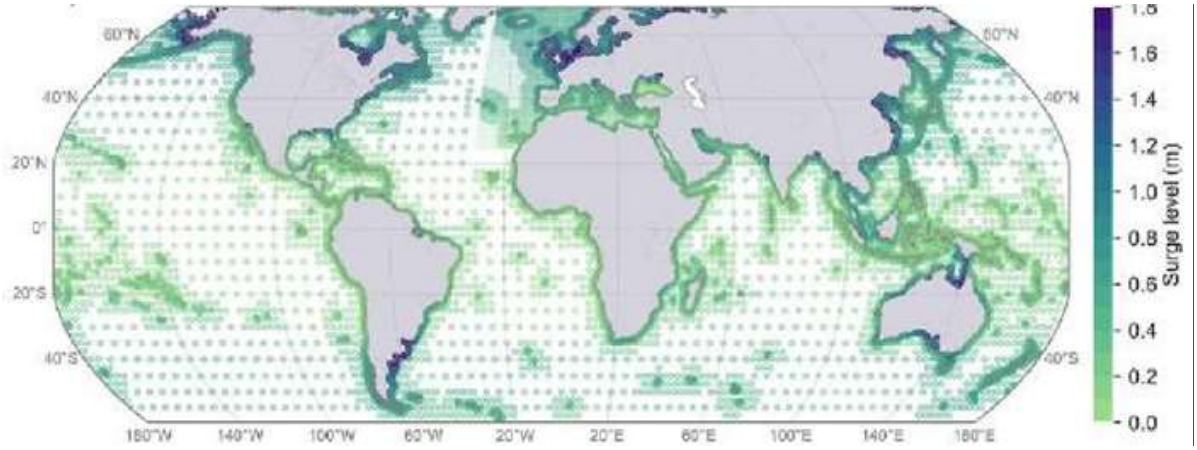
Fuente: Elaboración propia a partir de Ref. 12.

5.6.2 Marea meteorológica

Los incrementos de corto plazo en el nivel del mar pueden estar relacionados con fenómenos meteorológicos extremos, entre los que se incluyen sistemas de baja presión, forzamiento generado por viento (wind setup), efecto barométrico inverso (barometric setup) y los aportes adicionales derivados del oleaje (wave setup). Estos fenómenos tienen escalas temporales que van desde horas hasta varios días de desarrollo y pueden coincidir con instantes de mareas astronómicas y con condiciones elevadas de nivel medio del mar.

En función de la experiencia de la consultora, se estima que la contribución del viento a la marea meteorológica (wind setup) es de ΔZ_{MM} = +0,3 [m], lo que es consistente con los modelos desarrollados por Muis et al. (2023).

Figura N° 5.8: Marea meteorológica asociada a un período de retorno de 10 años, en el periodo histórico 1985–2014.



Fuente: Muis et al. (2023). Ref. 20

De igual forma, se podrá considerar como estimación de la contribución de la presión atmosférica a la marea meteorológica (barometric setup), el análisis de las presiones atmosféricas registradas en Coquimbo dependiendo de la disponibilidad de datos sin brechas considerables en Estación Panul, provenientes del portal RED AGROMETEOROLOGIA INIA.

5.6.1 Sobrelevación del nivel del mar por oleaje

La sobrelevación por oleaje corresponde al incremento temporal del nivel medio del mar en la zona costera debido a la acción de las olas, particularmente durante condiciones de oleaje de diseño. Este fenómeno deberá ser considerado en la determinación de los niveles de diseño de las obras que se alojan en la costa y sobre el fondo marino (obra de toma y difusor), con objeto de asegurar que su configuración, cota de instalación y elementos de descarga sean compatibles con las condiciones hidrodinámicas previstas durante su vida útil.

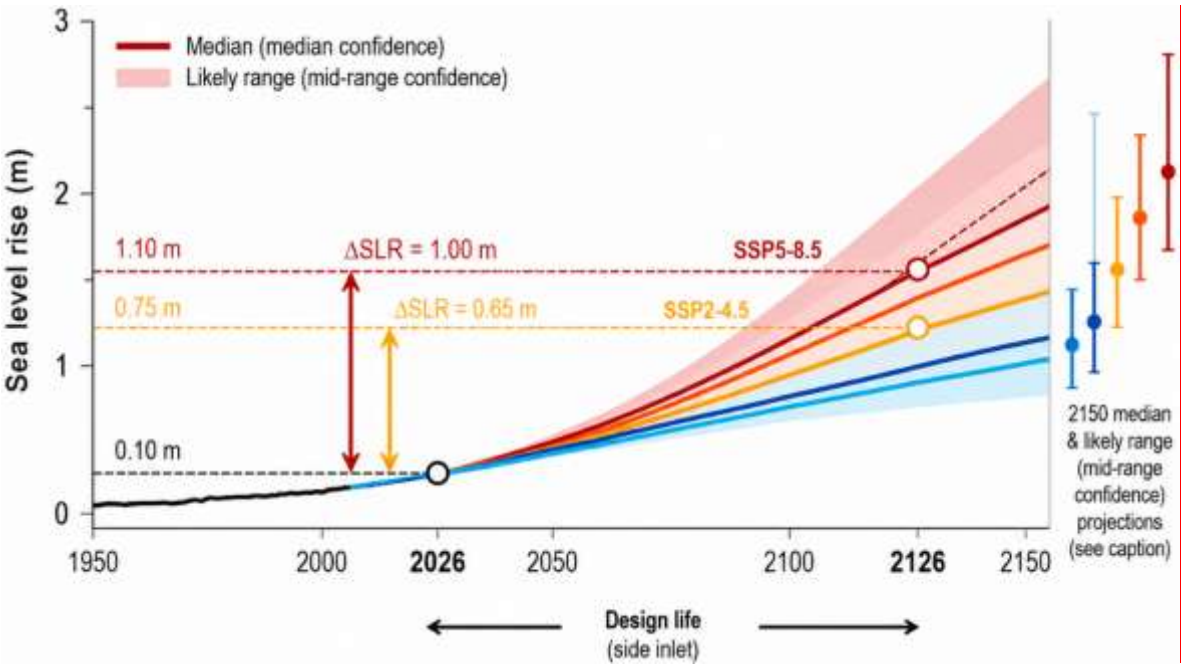
Para efectos de diseño, la sobreelevación por oleaje deberá evaluarse según las condiciones de oleaje de diseño adoptadas, considerado según corresponda, la altura significativa, periodo, dirección, profundidad.

El dimensionamiento de las obras sobre el fondo marino (obra de toma y difusor) por encontrase en zonas profundas con respecto al efecto del oleaje, serán afectadas de manera poco significativa en su instalación definitiva. De todas maneras, estas obras, y sus elementos de estabilidad (fundaciones, machones, etc.) se diseñarán considerando las acciones permanentes, variables y accidentales que resulten de los correspondientes coeficientes de mayoración de acciones y materiales. Las acciones se combinan de acuerdo con los estados límites y garantizando factores de seguridad exigidos para los machones, estabilidad, vuelco y resistencia estructural.

5.6.2 Aumento del nivel medio del mar

Las variaciones de largo plazo en el nivel medio del mar se manifiestan como tendencias que abarcan ventanas varias décadas e incluso siglos, y que están principalmente determinadas por procesos vinculados al cambio climático. Entre estos factores destacan la expansión térmica del océano, el incremento del nivel del mar debido al deshielo de glaciares y capas de hielo, y las modificaciones en el almacenamiento de agua en los continentes. A nivel local, estas tendencias globales deben ser ajustadas considerando la dinámica oceánica regional y los movimientos del terreno en la vertical.

Figura N° 5.9: Aumento del nivel absoluto del mar medio durante la vida útil del proyecto (100 años, entre 2026 y 2126), en metros, asociado a escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5 (CMIP6).



Fuente: Figure 9.27 in IPCC, 2021: Chapter 9. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental

Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/figures/chapter-9/figure-9-27. Ref. 21.

Para una vida útil de 50 años del proyecto, con inicio de operaciones en 2029, el horizonte de diseño será aproximadamente hasta el año 2079.

Según del IPCC, el aumento aproximado del nivel del mar dependerá del escenario que se esté considerando:

- **SSP2-4.5: ≈ 0,45 m**
- **SSP5-8.5: ≈ 0,57 m**

Para un criterio de diseño conservador, se puede elegir ΔSLR ≈ 0,57 m, correspondiente al escenario **SSP5-8.5**.

5.7 Corrientes

Los valores de corrientes utilizados para el diseño corresponden a los obtenidos de la Ref. 12, las cuales se detallan en el resumen de la línea de base de las campañas de invierno y verano de 2018 y 2020 respectivamente (Ref. 12), (Ecotecnos, 2023-2024). Se considerarán tanto condiciones medias como extremas con respecto a las velocidades de corriente. De acuerdo con estos antecedentes, se establece una magnitud de corriente conservadora de 0,5 m/s para todas las estructuras submarinas.

En el caso de las tuberías, la corriente será considerada perpendicular a su eje longitudinal. En el caso de la estructura de captación, ésta se considerará paralela al oleaje.

5.8 Tsunami

Se propone un estudio de amenaza de tsunami para las obras marítimas de la Planta Desaladora de Panul, orientado a entregar valores directamente utilizables en el diseño. Se determinará, en cada obra del proyecto (trazado de tuberías submarinas de captación y descarga, estructura de captación, difusor y obras terrestres asociadas), cuánto asciende y desciende el nivel del mar, hasta dónde avanza el agua sobre la costa y con qué velocidad circula sobre ellas, identificando los elementos y sectores más expuestos y entregando los valores máximos por obra y por escenario que el diseño requiere.

A diferencia de un estudio basado en un único terremoto hipotético, se modelarán entre 5 y 10 escenarios sísmicos, cada uno justificado a partir de la historia de terremotos y tsunamis de la región, la evidencia geológica y el estado actual de acumulación de energía entre las placas. Esto permite respaldar las cifras adoptadas, conocer cuánto pueden variar y evitar tanto subestimar la amenaza como sobredimensionar las obras.

Las tareas a realizar para el desarrollo de este estudio son:

a) Revisión de antecedentes técnicos
b) Construcción del Modelo Digital de Elevación (DEM)
c) Generación de mallas anidadas y pruebas de estabilidad numérica
d) Definición y justificación de los escenarios sísmicos
e) Modelación de la deformación del fondo marino
f) Modelación numérica de propagación del tsunami
g) Modelación de inundación e interacción con las obras del proyecto
h) Cálculo y análisis de métricas hidrodinámicas
i) Identificación de zonas y escenarios críticos

Se elaborará un informe técnico final que documente de manera clara y trazable la metodología utilizada, los supuestos adoptados, los escenarios considerados, los resultados obtenidos y las principales conclusiones del estudio.

5.9 Columna de agua

Los datos de perfiles CTD (Temperatura, Oxigeno, Salinidad, Profundidad y pH) de la columna de agua empleados para calcular la dilución inicial para las condiciones ambientales en campo cercano y lejano se basarán en los resultados obtenidos en campañas de invierno y verano de los años 2018 y 2020 respectivamente. Se considerarán tanto condiciones medias como extremas, Ref. 12.

5.10 Suelos

El estudio de suelos contempla inspecciones mediante sondajes de muestreo y calicatas, con el objetivo de determinar las propiedades físicas y mecánicas de los suelos del sector en exploración y diseñar las fundaciones de las instalaciones para las obras terrestres proyectadas. El informe de suelos deberá contener a lo menos la siguiente información:

- Características geomorfológicas del área.
- Análisis de los resultados de la exploración y de los ensayos de laboratorio.
- Estratigrafía de suelo.
- Clasificación del suelo según lo establecido en la norma NCh2369.
- Propiedades geomecánicas de los suelos existentes en el trazado.
- Profundidad mínima de sello de fundación de las obras proyectadas.
- Nivel freático de cálculo y de construcción.
- Tratamiento del suelo existente a nivel de sello de fundación.
- Tensiones admisibles de contacto normales y eventuales.
- Coeficientes de balasto.
- Especificaciones de excavación y de rellenos.
- Recomendación de taludes en excavaciones y rellenos.
- Recomendaciones de construcción.

6. DISEÑO DE OBRAS MARÍTIMAS

En esta sección se presentan los criterios de diseño de los siguientes elementos:

- Microtúnel
- Sistema de captación de agua de mar
- Torre de captación
- Inmisario
- Sentina
- Sistema de descarga de salmuera
- Cámara de carga
- Emisario
- Difusor

6.1 Microtúnel

La ejecución del microtúnel requiere definir una serie de aspectos técnicos y constructivos que condicionan tanto el diseño como la viabilidad de la solución mediante alternativa. Entre ellos se destacan aspectos como el trazado, las características del pozo de ataque, el diseño de la tubería, el control de flotabilidad, el rescate de la tuneladora y la selección de sistema de excavación. Elementos que deben ser analizados de manera integrada considerando condiciones geotécnicas, hidrogeológicas, marítimas y constructivas del emplazamiento.

6.1.1 Consideraciones previas de trazado

- Definición del trazado en planta y perfil longitudinal en función de las condiciones del terreno y de los requerimientos del proyecto.
- Consideración de radios mínimos de curvatura y de las coordenadas de entrada y salida del microtúnel.
- Adaptación del trazado a la información geológica y geotécnica disponible.
- Garantizar recubrimiento mínimo de 2,5 diámetros exteriores en terrenos estables y competentes.
- Aumentar recubrimiento en sectores con fracturación, permeabilidad, susceptibilidad a licuefacción u otras condiciones extremas.

6.1.2 Consideraciones previas pozo de ataque

- Definición del punto de inicio del microtúnel y conexión entre zona terrestre y el tramo marino total.
- Construcción del pozo como base para la instalación y operación de la tuneladora del sistema de hinca.
- Ejecución de las obras civiles y posterior instalación de los equipos auxiliares de perforación.
- Incorporación de muro de ataque, muro de reacción, bastidor, sistema de empuje, junta de entrada y pipe brake.
- El muro de ataque debe disponer de la abertura necesaria para el ingreso de la tuneladora.

- Muro de reacción, debe ser ejecutado mediante hormigón armado y debe transmitir al terreno los esfuerzos generados por el sistema de empuje durante el proceso de hincado.

6.1.3 Consideraciones para la tubería de hormigón armado

- Dimensionamiento de la tubería considerando el máximo empuje transmitido por los cilindros durante la hinca.
- Garantía de la estanqueidad tanto de la tubería como del sistema de excavación.
- Definición de las características del hormigón, armaduras, recubrimiento y tipo de cemento, de acuerdo con los requerimientos de durabilidad.
- Incorporación de puntos de inyección para reducir fricción entre el terreno y la tubería en el proceso de hinca.

6.1.4 Consideraciones para el cálculo de la flotabilidad

- Verificación de la estabilidad frente a flotación durante toda la fase constructiva.
- Determinación del índice de flotabilidad con respecto a las características de la tubería y de las condiciones actuales del terreno.
- Consideración del peso del terreno y del nivel freático para evitar que la tubería vacía experimente flotabilidad.
- Verificación y/o comprobación del espesor de la tubería y del recubrimiento necesario de tierras a lo largo de todo el trazado.

6.1.5 Tuneladora

Las características geotécnicas del terreno a excavar, junto con las condiciones hidrogeológicas del entorno, particularmente la presencia de agua, constituyen uno de los principales desafíos constructivos en este tipo de proyectos. Estas condiciones exigen que el sistema de excavación presente un elevado grado de adaptabilidad frente a escenarios geológicos e hidráulicos variables. En este caso, la selección de una tuneladora adecuada representa una decisión fundamental durante la etapa de planificación y diseño.

El diseño del microtúnel en sus detalles y consideraciones constructivas deberá proporcionarlo la empresa especialista en perforación con microtuneladoras, labor muy especializada, de alto costo y riesgos significativos. Esto deberá basarse en el estudio exhaustivo de los suelos de la zona del proyecto mediante exploraciones geotécnicas, ensayos, análisis de laboratorio e informes de mecánica de suelos y rocas, los que deben ejecutarse próximamente.

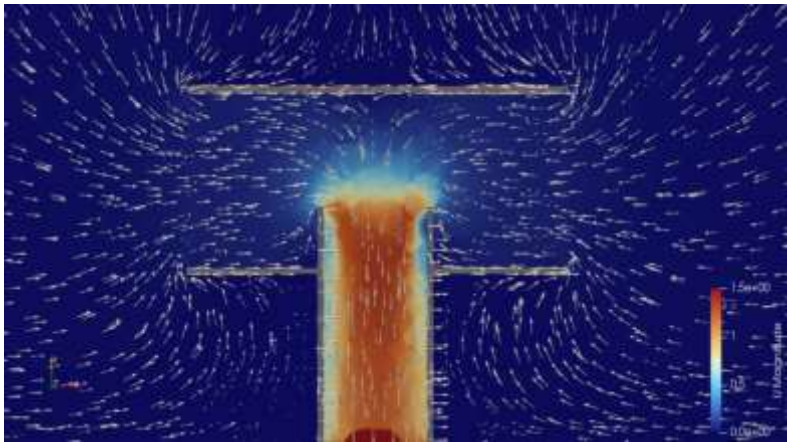
6.2 Sistema de captación de agua de mar

6.2.1 Torre de captación

En la verificación de la velocidad de succión se tendrá en consideración los porcentajes de opacidad del área del manto de captación:

- Opacidad debido a elementos estructurales;
- Opacidad por la reja del manto perimetral;
- Obstrucción adicional por crecimiento marino.

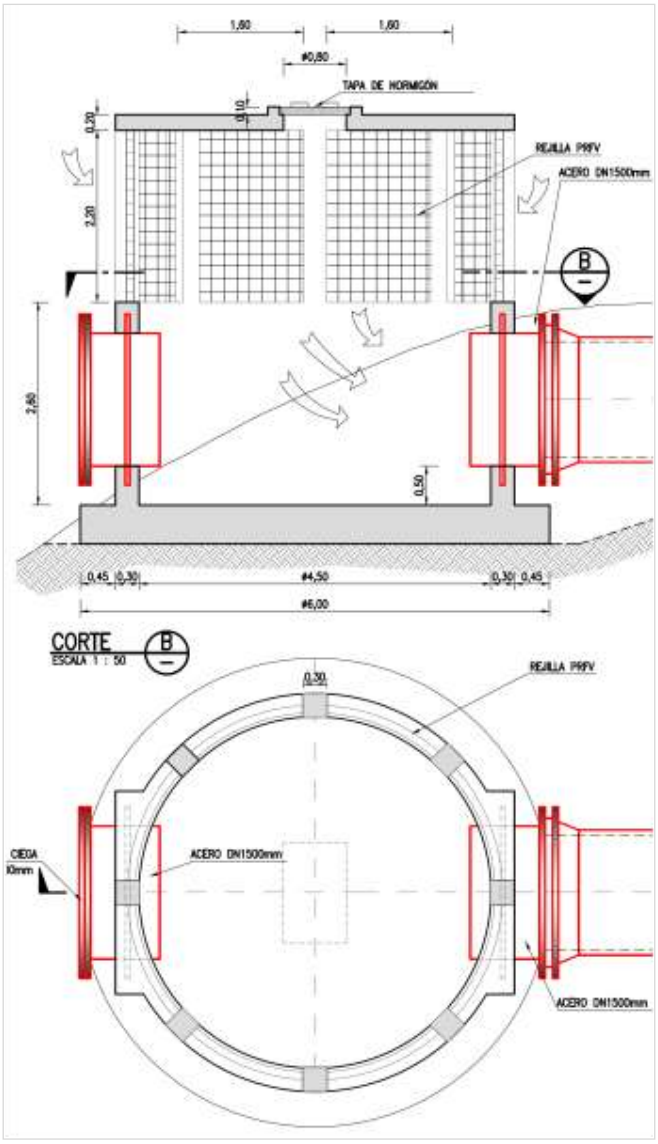
Figura N° 6.1: Ejemplo de campo vectorial de velocidades para una torre y tubería de captación esquemática vista en perfil.



Fuente: Elaboración propia.

La Figura N° 6.2 muestra un ejemplo tipo esquema típico para una de captación.

Figura N° 6.2: Ejemplo de obra hidráulica de captación.



Fuente: Elaboración propia.

Además, para el diseño estructural se deben considerar los siguientes aspectos:

- Porcentaje de opacidad debido al Fouling.
- Porcentaje de opacidad debido a sistema de rejillas.
- Porcentaje de opacidad debido a forma de la estructura de captación.
- Diseño para instalación de tuberías y torre de captación, la cual deberá contar con rejillas que limiten el acceso a objetos que generen interferencia con el sistema de captación y disminuyan la velocidad de entrada.

6.2.2 Tubería de captación

En cuanto al diseño de la obra de captación, algunos criterios de diseño a considerar son los siguientes:

- Es preciso diseñar la entrada con velocidad ≤ 0,15 m/s para reducir succión de fauna y especies.
- Incorporar rejillas o sistemas de exclusión de organismos.
- Ubicar la captación fuera de zonas sensibles, como praderas de algas o áreas de desove.
- Preferir captación subterránea o de playa cuando las condiciones geológicas lo permitan.

6.2.3 Sentina

Los niveles de operatividad en la sentina serán calculados a partir de los planos de los niveles de marea considerando el nivel de reducción de sondas NRS como referencia principal. Asimismo, se deberán tomar en cuenta variables como pérdidas de carga y caudales de diseño de la captación. Se considerarán niveles del mar extremos y mínimos de operación según los datos de marea medidos en campo, considerando las campañas oceanográficas efectuadas por Ecotecnos en los periodos 2018 y 2020 (Ref. 12).

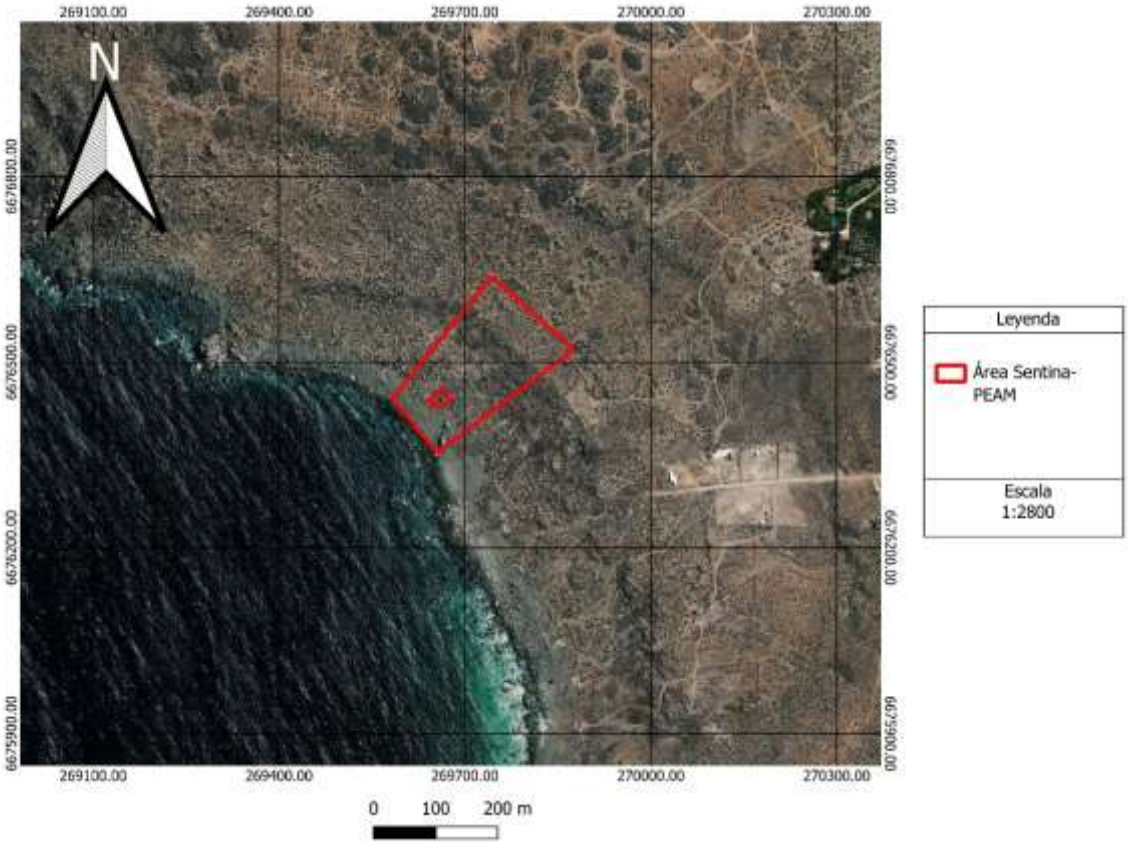
Cuadro N° 6.1: Combinaciones de casos de niveles a estudiar en la sentina.

Variable	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
Nivel del mar	NRS[6]	PMM[7]	NMM[8]	PMM
Estado	Operación	Operación	Operación	No operativo
Caudal	Máximo	Mínimo	Medio	0

Fuente: Elaboración propia.

[6] NRS: Nivel de Reducción de Sondas.
[7] PMM: Pleamar Máxima.
[8] NMM: Nivel Medio del Mar.

Figura N° 6.3: Área proyectada para la estación sentina y Planta Elevadora de Agua de Mar PDAM.



Fuente: Elaboración propia.

6.2.4 Uniones

Las uniones entre las tuberías y la sentina, así como entre las tuberías y la torre de captación, se ejecutarán mediante conexiones bridadas, utilizando pernos de acero inoxidable dimensionados y seleccionados de acuerdo con los requerimientos mecánicos y las características de las tuberías involucradas.

6.3 Sistema de descarga de salmuera

6.3.1 Cámara de carga

Se determina como la estructura que recibe y controla el flujo del agua de rechazo previo a su ingreso al emisario submarino.

Una vez calculadas las pérdidas de carga asociadas a las distintas condiciones de operación del sistema, y considerando los niveles de mar de diseño, se establecerán los niveles extremos de operación en la cámara de carga. Para cada condición analizada, se adoptarán niveles de mar que permitan representar situaciones operacionales de rutina y desfavorables.

Se deberá tener en cuenta que la configuración de la cámara de carga deberá ser tal que impida el ingreso de aire hacia el interior del emisario submarino.

En este caso, el estudio análisis transitorio es necesario y será desarrollado para verificar las condiciones operacionales y de diseño.

6.3.2 Emisario

En este caso, para la descarga de salmuera se contemplan los siguientes aspectos:

- Cámara de carga.
- Descarga submarina.

El diseño hidráulico considerará diferentes variables, tales como la calidad del efluente, longitud y pendiente de fondo, corrientes, etc.

En cuanto al diseño de la obra de descarga, algunos criterios de diseño a considerar serán los siguientes:

- Diseñar el emisario con difusores múltiples para asegurar una dilución a una proporción de 1:20 (≤5%).
- Instalar el punto de descarga en sectores de corriente activa y fondo arenoso.
- Implementar monitoreos periódicos de salinidad, temperatura, pH y metales en el área de influencia.
- Optimizar la mezcla del flujo de salmuera con otras corrientes de agua tratada, cuando sea técnicamente viable.

A continuación, se detallan ciertas propiedades del efluente.

Cuadro N° 6.2: Propiedades del efluente en la descarga.

Variable	Valor	Unidad
Densidad	1.043,52 aproximadamente.	kg/m^3
Temperatura	El proceso es de carácter isotérmico, por lo que será a la temperatura ambiente del medio receptor, se adoptará un rango de temperaturas no inferior a 11°C.	°C
Salinidad	63,5 - 65,3 PSU como rango mínimo. 71,10 PSU como caso más desfavorable.	PSU
Profundidad de descarga	Dependerá de la profundidad a la que se encuentre cada porta.	m
Caudal	Dependerá de la condición de caudal básica, media y extrema, se estimará en función del coeficiente de recuperación.	l/s

Fuente: Elaboración propia.

6.3.3 Diseño de estabilidad

El análisis de estabilidad de tuberías submarinas no solo considera su capacidad de resistir las fuerzas hidrodinámicas ambientales, sino que también en la idea de proteger adicionalmente la tubería mediante lastres para evitar que las obras de captación y descarga se desplacen o deformen durante su operación. Dicho análisis aborda los siguientes aspectos:

- Condiciones naturales del oleaje, corrientes, mareas, vientos y variables ambientales del medio en general.
- Determinación de las fuerzas inducidas por el oleaje.
- Cálculo del lastre necesario.
- Análisis de estabilidad.
- Evaluación de la flotabilidad.

En este caso, se contempla un análisis de estabilidad para los machones del tramo difusor.

6.3.4 Fórmulas de estabilidad de enrocados

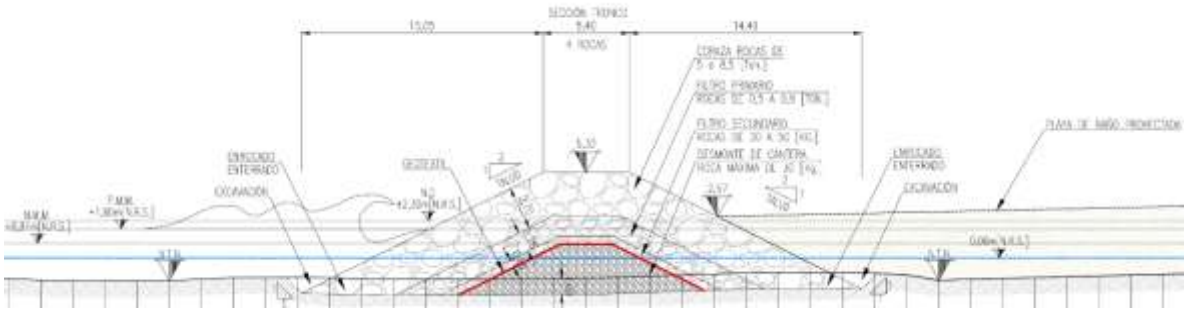
Para el cálculo del peso necesario que garantice la estabilidad del talud del enrocado proyectado, se consideran las formulaciones de Van der Meer clásica, Van der Meer para aguas someras, o Van Gent para condiciones que pueden clasificarse como muy someras. Estas metodologías permiten incorporar el efecto de la profundidad relativa, el régimen de rompiente y el tipo de oleaje, ajustando el diseño a las condiciones locales del sitio de emplazamiento del emisario.

- Van der Meer Clásica modificada
- Van der Meer para Aguas Someras Modificada
- Van Gent para Aguas Someras

6.3.5 Factores de seguridad del enrocado

Considerando que el tramo a proteger corresponde al cabezo del enrocado, y que esta zona está expuesta a efectos del oleaje, se ha optado por aplicar un factor de aumento al diámetro nominal D_{n50}, asociado a un cierto factor de seguridad aplicado al W_{50}[9]. Esta medida se adopta como criterio conservador, en línea con lo recomendado en Ref. 9. No obstante, los factores de seguridad están sujetos a futuras modificaciones.

Figura N° 6.4: Ejemplo de diseño para enrocado de protección costera según criterios.



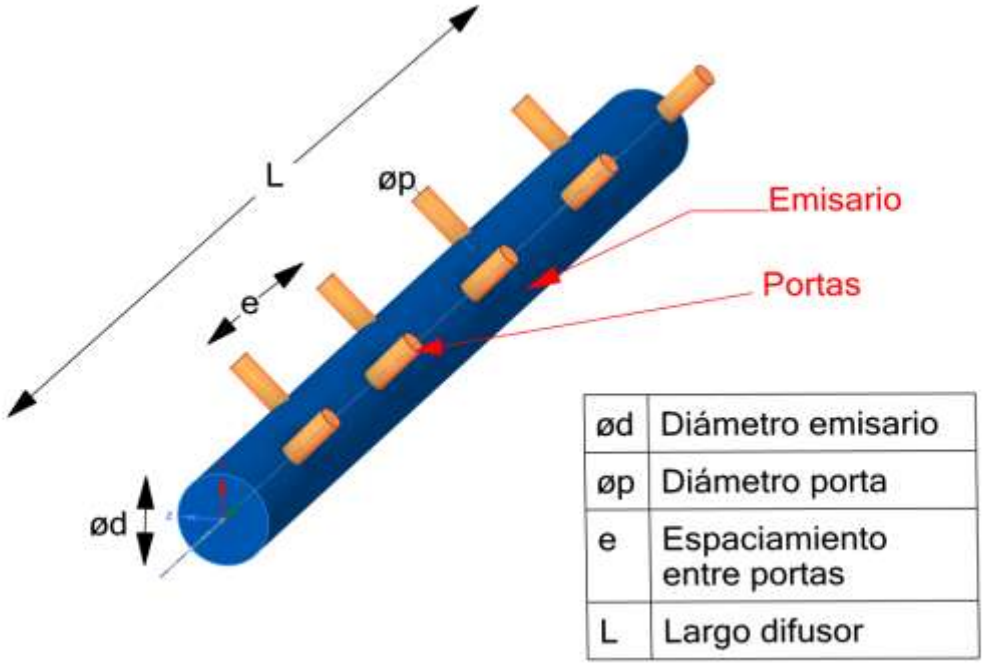
Fuente: GSI Ingeniería.

6.3.6 Difusor

De forma preliminar, se revisará el uso de válvulas en las toberas, por lo que las pérdidas de carga en los tramos del difusor serán evaluadas según los coeficientes de los respectivos ábacos referenciales, catálogo y curvas características de las mismas. Estas poseen portas o toberas ubicadas de manera opuesta en cada lado del plano difusor.

9 W_{50}: Peso mediano de las rocas.

Figura N° 6.5: Esquema del tramo del emisario con sistema de portas.



ød	Diámetro emisario
øp	Diámetro porta
e	Espaciamiento entre portas
L	Largo difusor

Fuente: Elaboración propia.

6.4 Estudio de dilución

Es preciso realizar un estudio de dilución del efluente en campo cercano y lejano, para verificar posibilidad de recirculación del efluente (en este caso salmuera).

En el caso del campo cercano se propone utilizar el software Visual Plumes, el que permite predecir la geometría de los chorros y/o plumas y de su dilución, para uno o múltiples chorros.

Para el caso del campo lejano, se propone utilizar el software MIKE3, el que permitirá predecir la hidrodinámica oceánica; destino y transporte de contaminantes en los campos cercano y lejano, en cuanto a calidad del agua y procesos de sedimentación.

6.5 Tuberías

6.5.1 Diseño hidráulico de tuberías

Las bases de diseño hidráulicas para las tuberías de captación y descarga se indican en los documentos BASES DE DISEÑO HIDRÁULICO - TUBERÍA DE CAPTACIÓN - OBRAS MARÍTIMAS y BASES DE DISEÑO HIDRÁULICO - TUBERÍA DE DESCARGA - OBRAS MARÍTIMAS.

6.5.2 Límites de Salinidad

Actualmente, Chile no posee normativas propias que determinen un límite máximo admisible para la descarga de salmuera en el mar, aunque existe un consenso por parte del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente (SEA) Ref. 13.

Además, se encuentra disponible la guía chilena "Guía para la descripción de proyectos de plantas desalinizadoras en el SEIA" (Servicio de Evaluación

Ambiental, 2026) Ref. 13, aunque no indica un límite de exceso de salinidad específico para efectos de la descarga.

De igual forma, se suele recurrir a normativas internacionales, como la normativa australiana Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality 1992 (ANZECC, 1992) Ref. 10, la cual recomienda de igual forma un 5% como límite en el aumento de salinidad.

La normativa australiana sugiere que en aguas estuarinas y costeras las variaciones del exceso de salinidad deberán ser inferiores al 5% con respecto a los niveles de salinidad del fondo. Se hace énfasis en que el exceso de salinidad no debe ser superior al 5% de la salinidad de base del medio marino receptor.

6.5.3 Estabilidad en tuberías y obras sumergidas

Para asegurar el análisis de estabilidad y que las obras sumergidas sobrevivan en el tiempo, se deben considerar las combinaciones de carga de oleaje y corrientes que indicen directamente en las tuberías proyectadas debido a la fuerza que imponen.

Una tubería submarina deberá ser estable ante los esfuerzos debido al oleaje y corrientes marinas, para lo cual se establecerá el tipo de machón requerido, dependiendo del clima oceánico, el diámetro del emisario y características de la tubería de captación, y de las condiciones particulares del cuerpo de mar y del fondo marino.

Un método frecuente de afianzamiento al fondo marino consiste en la aplicación de machones de anclaje, para los cuales se deberá determinar su forma, peso y volumen, que podrá ser variable de acuerdo a su ubicación a lo largo del emisario, en correspondencia con las fuerzas solicitantes.

En este caso las obras que estarán apoyadas sobre el fondo marino serán la torre de captación y el tramo de los difusores de descarga de salmuera. Estas obras deberán diseñarse con la estabilidad necesaria para los esfuerzos a que estarán sometidas.

El oleaje de diseño para los tramos del emisario e inmisario se efectuarán mediante la técnica de transferencia espectral de oleaje, usando como base la estadística de olas del nodo de aguas profundas seleccionado.

Para efectos de propagación de oleaje desde la zona de aguas profundas hasta los respectivos ejes del emisario e inmisario submarino, se utilizará la teoría lineal del oleaje (refracción y asomeramiento), para lo cual se definirán una serie de casos según combinaciones de altura y periodo, las cuales deberán ser representativas de las características del oleaje extremo costas afuera y posterior propagación hacia la costa.

De igual manera, se efectuará el cálculo de estabilidad en el caso de la torre de captación.

ELABORADO POR:

ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: TRC
	Revisó: HVB/PWG
	Aprobó: JAM